

Guion de Video — Evaluación 2, Módulo 2

Diplomado de Física Moderna

Campo	Detalle
Tema	Experimento de Rutherford, RBS y Medicina Nuclear (Hadronterapia)
Duración	5:00 min (máximo)
Integrantes	Estudiante 1 · Estudiante 2 · Estudiante 3
App de apoyo	rutherford_rbs/index.html — abrir en el navegador antes de grabar
Fecha	_____

Instrucciones generales

- Cada estudiante habla ~1:40 min. Ritmo natural, sin pausas largas.
- Ensayar las acciones de la app por separado antes de grabar.
- Los traspasos son frases fijas — no improvisar.
- Los valores numéricos son exactos, verificados con Python 3.13.
- **Estudiante 3** tiene la carga más densa: Paneles C, D y E + cierre. Practicar ese bloque hasta dominar el tiempo.

ESTUDIANTE 1 — Contexto histórico + Panel A (0:00 – 1:40)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
0:00– 0:20	Cámara al estudiante. App en espera.	"¿Cómo sabemos de qué está hecho un material sin abrirlo? A principios del siglo XX, Rutherford se hizo una pregunta parecida sobre el átomo. El resultado fue, según sus propias palabras, tan increíble como si hubieras disparado una bala naval contra un pañuelo de papel y hubiera rebotado hacia ti."
0:20– 0:50	Panel A → modo Thomson. Señalar la esfera naranja. Trayectorias casi rectas.	"En 1904 existía el modelo de Thomson: carga positiva distribuida en todo el volumen del átomo. Si ese modelo fuera correcto, las partículas alfa pasarían casi sin desviarse — la deflexión máxima calculada es de seis milésimas de grado. Líneas rectas a esta escala."
0:50– 1:05	Clic en toggle → modo Rutherford. Trayectorias curvas. Inset del modelo atómico.	"Pero Geiger y Marsden observaron rebotes a más de 90 grados. Eso solo ocurre si toda la carga positiva está concentrada en un núcleo pequeño y denso. Ese núcleo obliga a Bohr a cuantizar el átomo dos años después — es el origen de la mecánica cuántica temprana."

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
1:05– 1:35	Mover slider de energía de 4 a 10 MeV. Barra de escala y ángulos cambian en tiempo real.	"Cada trayectoria es una hipérbola real — la ecuación de movimiento en el potencial de Coulomb, integrada numéricamente. A 7 Megaelectronvoltios, la partícula más cercana al núcleo de oro pasa a solo 16 femtómetros — cien mil veces más pequeño que el átomo. Al subir la energía, las trayectorias penetran más cerca del núcleo."
1:35– 1:40	Cámara al estudiante.	"Ese mismo núcleo que Rutherford descubrió es la base de la técnica que mi compañero presenta ahora."
Traspaso a Estudiante 2 (frase fija): <i>"Ese mismo núcleo es la base de la técnica que mi compañero presenta ahora."</i>		

ESTUDIANTE 2 — Factor cinemático K + Panel B (1:40 – 3:20)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
1:40– 2:00	Cámara al estudiante. Panel B al fondo.	"Cuando una partícula alfa choca elásticamente contra un núcleo, parte de su energía pasa al blanco. ¿Cuánta? Depende de la masa del blanco. Como en el billar: chocas contra una bola pesada, retienes casi toda la energía; contra una liviana, casi te detienes. La energía de rebote revela la masa del blanco — ese es el principio de RBS."
2:00– 2:40	Panel B. Mover slider M_2 despacio de 12 (C) a 197 (Au). K y E_1 se actualizan.	"Esta es la fórmula del factor cinemático K: conservación de energía y momento en colisión elástica. Con partículas alfa de 2 Megaelectronvoltios y detector a 170 grados — estándar porque maximiza la separación entre elementos — obtenemos: contra Carbono, K vale 0.2525, la partícula sale con 0.505 Megaelectronvoltios. Contra Oro, K vale 0.9226 y sale con 1.845. Midiendo esa energía, identificamos el elemento."
2:40– 3:10	Panel B. Dejar corriendo la animación con Au.	"Aclaración explícita de nuestro proyecto: la animación no calcula el instante del choque — ocurre en femtosegundos. Lo que sí es real es la comparación entre energía de entrada y salida. La velocidad de rebote en la animación es proporcional a raíz de K — metáfora visual de energía conservada. La fórmula de K es exacta, verificada con Python."
3:10– 3:20	Cámara al estudiante.	"Con esa energía medida, identificamos el elemento. Pero en una muestra real hay muchos elementos a la vez — y esa misma física tiene otra aplicación que va mucho más allá del laboratorio."
Traspaso a Estudiante 3 (frase fija): <i>"Esa misma física tiene otra aplicación que va mucho más allá del laboratorio."</i>		

ESTUDIANTE 3 — Espectro RBS + Panel D + Hadronterapia + Cierre (3:20 – 5:00)

Tiempo	Acción en pantalla	Texto hablado
3:20– 3:45	Panel C. Espectro completo. Mover marcador de C a Au.	"Cuando el equipo RBS analiza un material, cada pico del espectro resume miles de choques contra el mismo elemento. La posición identifica el elemento con la fórmula de K. La altura mide la cantidad — proporcional al cuadrado del número atómico. A igual concentración, el pico del oro es 173 veces más alto que el del carbono: 79 al cuadrado sobre 6 al cuadrado."
3:45– 4:05	Panel D. Simulación C/Au/Si corriendo. Subir corriente de 20 a 60 nA.	"Aquí todo junto en una muestra concreta: silicio como sustrato, película de oro encima, trazas de carbono en la superficie. El espectro se acumula con cada detección. El slider de corriente controla cuántas partículas impactan por segundo — igual que en un equipo real. Esta técnica analiza chips, catalizadores y obras de arte sin destruir la muestra."
4:05– 4:35	Panel E. Curva de Bragg con protones a 150 MeV. Mover slider de 100 a 200 MeV. Toggle a iones C^{12} .	"La misma interacción de Coulomb que dispersa partículas en RBS también frena los proyectiles dentro del tejido. Esta es la curva de Bragg: un haz de protones deposita casi toda su energía en el pico — exactamente donde está el tumor. Compáren con los fotones en azul punteado: los rayos X depositan la dosis máxima en la entrada, sin control. Al cambiar la energía, el pico se mueve. Los iones de carbono producen un pico aún más estrecho e intenso."
4:35– 5:00	Cámara al estudiante.	"El núcleo que Rutherford descubrió en 1911 creó la crisis que Bohr resolvió cuantizando el átomo — y lo paradójico es que la partícula alfa que usó para descubrirlo solo puede salir del núcleo por efecto túnel cuántico: el experimento que hizo necesaria la cuántica, ya la necesitaba para funcionar. Ese mismo núcleo es hoy el blanco que analiza materiales en RBS y que permite tratar tumores en hadronterapia. La app incluye además una línea de tiempo completa — de Planck a Bethe — disponible al final para quien quiera explorar el hilo cuántico completo."

Notas de producción

Traspasos

Frases fijas al final de cada bloque. **Ensayarlas como frases cerradas** — no improvisar.

Secuencia de ensayo de la app

1. Abrir [index.html](#) en el navegador
2. **Panel A:** toggle Thomson → rectas → toggle Rutherford → slider E de 4 a 10 MeV
3. **Panel B:** slider M_2 de 12 a 197 → leer K y E_1 en las tarjetas
4. **Panel C:** marcador azul sincronizado con M_2

5. **Panel D:** subir corriente de 20 a 60 nA → espectro se acumula más rápido
6. **Panel E:** slider de energía de 100 a 200 MeV → pico se mueve → toggle a C^{12}
7. **Sección ∞** (no se usa en el video — solo para preguntas del docente): timeline interactivo de Planck
→ Bohr → QM → Gamow → Dirac → Bethe

Control de tiempo

Bloque	Objetivo	Margen
Estudiante 1	1:35	± 5 s
Estudiante 2	1:35	± 5 s
Estudiante 3	1:35	± 5 s
Total	4:45 – 5:00	—

Estudiante 3 — si el tiempo se extiende, recortar en este orden:

1. Reducir Panel D a 10 s — solo mostrar la simulación corriendo
2. NO recortar Panel E ni el cierre — son el diferenciador del trabajo

Valores numéricos verificados

Magnitud	Valor
$K(C, \theta=170^\circ)$	0.2525
$E_1(C, E_0=2 \text{ MeV})$	0.505 MeV
$K(Si, \theta=170^\circ)$	0.5649
$K(Fe, \theta=170^\circ)$	0.7527
$K(Ag, \theta=170^\circ)$	0.8632
$K(Au, \theta=170^\circ)$	0.9226
$E_1(Au, E_0=2 \text{ MeV})$	1.845 MeV
Au/C misma concentración	$173.4 = (79/6)^2$
$a_0(Au, 7 \text{ MeV})$	16.25 fm
$\theta_{\text{max Thomson}}(Au, 7 \text{ MeV})$	$6.4 \times 10^{-3}^\circ$
Corriente default Panel D	20 nA → $\Delta t = 460$ ms entre partículas
Pico Bragg protones 150 MeV	~15 cm en tejido (agua)
Pico Bragg protones 70 MeV	~4 cm
Pico Bragg protones 230 MeV	~33 cm
z^2 protones vs. C^{126+}	1 vs. 36
Factor corrección Bethe-Bloch	0.56 (declarado como simplificación)

Sección ∞ — hilo cuántico (no se graba, sirve para Q&A)

La app incluye al final una línea de tiempo visual de Planck (1900) a Bethe (1930): Planck → Einstein → **Rutherford** → crisis → Bohr → de Broglie → Heisenberg/Schrödinger → Gamow → Dirac → Bethe. El punto clave para el docente: la partícula alfa requiere efecto túnel (Gamow 1928) para escapar del núcleo — la cuántica ya estaba implícita en el experimento que la hizo necesaria.

Guion actualizado 18-ago-2026. Versión final: 5 paneles (A–E) + sección ∞ . Referencias: Chu, Mayer & Nicolet (1978); Bethe (1930); PDG (2022); Wilson (1946).